

Chapitre 13. Systèmes linéaires et matrices.

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. n, p, q, r désigneront des entiers de $\mathbb{N}^*$.

Première partie

Systèmes linéaires

1 Définition, vocabulaire

Voici des exemples de systèmes linéaires :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x + 2y - z = -2 \\ 2x - y + z = 0 \\ y + 3z = 5 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x + y - z + t = 0 \\ x - 3z - 4t = 1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 0 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

Définition :

- On appelle équation linéaire à p inconnues toute équation de la forme :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p = b$$

d'inconnues les nombres $x_1, x_2, \dots, x_p$ (ce sont des éléments de $\mathbb{K}$). On peut aussi dire que l'inconnue est le p -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p)$, c'est un élément de $\boxed{\mathbb{K}^p}$.

Les a_j sont les coefficients (éléments de $\mathbb{K}$), et $b \in \mathbb{K}$ le second membre.

- On appelle système linéaire à n équations et p inconnues tout système (S) de la forme :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \dots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

où les $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ sont les coefficients (éléments de $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) ;

le n -uplet $(b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ est le second membre, noté parfois b ;

$(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ est le p -uplet des inconnues, parfois noté x .

- Deux systèmes (S) et (S') sont dits équivalents s'ils ont même ensemble de solution, c'est-à-dire si : $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ solution de $(S) \iff (x_1, x_2, \dots, x_p)$ solution de (S')
- Lorsque tous les b_i sont nuls, le système est dit homogène.
Si (S) n'est pas homogène, on peut définir le système homogène associé à (S) , c'est le système (H) obtenu en remplaçant tous les b_i par des 0.
- On dit que (S) est compatible s'il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, on dit qu'il est incompatible.

2 Systèmes triangulaires et échelonnés

Un système est dit échelonné si, lorsqu'on considère les coefficients $a_{i,j}$ présentés en tableau (en matrice), chaque ligne commence par davantage de zéros que la précédente. Quand, de plus, il y a autant d'équations que d'inconnues, on a un système triangulaire.

Ces systèmes se résolvent facilement via une "remontée".

Par exemple, résolvons le système triangulaire suivant :

$$(S) : \begin{cases} x - 3y + z = 3 \\ -y + 3z = 5 \\ z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + 3y - z = 4 \\ y = 3z - 5 = 1 \\ z = 2 \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est $\{(4, 1, 2)\}$ (il y a une unique solution)

Résolvons les systèmes échelonnés suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ y - 2z = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (5 + 2z) - 3z + 2 = 7 - z \\ y = 5 + 2z \\ z = z \end{cases}$$

pas de contrainte sur z , c'est n'importe quel réel.

L'ensemble des solutions est $\{(7 - z, 5 + 2z, z) / z \in \mathbb{R}\} = \{(7, 5, 0) + z \cdot (-1, 2, 1) / z \in \mathbb{R}\}$

$$(S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 2 \\ y - 2z - t = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - (1 + 2z + t) - z - t = 1 - 3z - 2t \\ y = 1 + 2z + t \\ z = z \\ t = t \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est $\{(1 - 3z - 2t, 1 + 2z + t, z, t) / (z, t) \in \mathbb{R}^2\}$
 $= \{(1, 1, 0, 0) + z \cdot (-3, 2, 1, 0) + t \cdot (-2, 1, 0, 1) / (z, t) \in \mathbb{R}^2\}$

Pour résoudre un système linéaire plus général que ceux-ci, vous aviez sans doute l'habitude d'isoler une variable pour l'injecter dans une autre équation. Il y avait un risque de tourner en rond... Notre objectif pour la suite :

- Identifier précisément les opérations autorisées sur les systèmes linéaires (celles qui permettent d'obtenir un système équivalent au système d'origine)
- Apprendre un algorithme qui nous dictera les opérations à effectuer et l'ordre dans lequel les effectuer, pour obtenir à coup sûr un système échelonné ou triangulaire, et donc toutes les solutions !

3 Opérations élémentaires

Définition :

On appelle opération élémentaire sur les lignes d'un système ou d'une matrice l'une des opérations suivantes :

- Échange de deux lignes L_i et L_j : $L_i \leftrightarrow L_j$, condition $i \neq j$.
- Multiplication d'une ligne L_i par une constante : $L_i \leftarrow \alpha L_i$, condition $\alpha \neq 0$. (*dilatation*)
- Ajout à une ligne L_i d'un multiple d'une autre ligne L_j : $L_i \leftarrow L_i + \beta L_j$, (*translation*) condition $j \neq i$, le nombre β est n'importe quel élément de $\mathbb{K}$.

Illustrons sur un exemple : (S) :
$$\begin{cases} x + 2y - z = -2 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ -x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 & \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - z = -2 \\ -y + 3z = 4 \\ -x - y + 2z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - z = -2 \\ -y + 3z = 4 \\ y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - z = -2 \\ -y + 3z = 4 \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - 3y + z = 1 \\ y = 3z - 4 = -1 \\ z = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Il y a une unique solution, $(1, -1, 1)$

On est autorisé à écrire des symboles $\Leftrightarrow$ lorsqu'on fait des opérations élémentaires : celles-ci donnent bien un système équivalent, car elles sont "inversibles" :

- Inverse de $L_i \leftrightarrow L_j$: c'est $L_i \leftrightarrow L_j$
- Inverse de $L_i \leftarrow \lambda L_i$: c'est $L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i$ (d'où l'importance de $\lambda \neq 0$)
- Inverse de $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$: c'est $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$

Remarques :

- **⚠ A priori il faut faire les opérations élémentaires une à la fois !**

Par exemple si on écrit
$$\begin{aligned} L_1 &\leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 &\leftarrow L_2 - 3L_1 \end{aligned}$$
, on ne sait pas bien quelle ligne L_1 on utilise pour modifier L_2 : la nouvelle ou l'ancienne ? Cela peut mener à un système non équivalent.

Par contre, on peut faire
$$\begin{aligned} L_2 &\leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 &\leftarrow L_3 + L_1 \end{aligned}$$
 par exemple, car il n'y a pas d'ambiguïté.

- On peut faire : $L_i \leftarrow \alpha L_i + \beta L_j$ avec $j \neq i$ et $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$ car c'est la composée de : $L_i \leftarrow \alpha L_i$ puis $L_i \leftarrow L_i + \beta L_j$

* **Traitement de la deuxième colonne :**

Il y a deux cas :

— On peut avoir une série de coefficients nuls dans la 2ème colonne à partir de la 2ème ligne :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \boxed{a_{1,1}} & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

Dans ce cas, on passe à la colonne suivante !

— Sinon, quitte à faire un échange de ligne, on se ramène à un coefficient $a_{2,2}$ non nul :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \boxed{a_{1,1}} & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & \boxed{a_{2,2}} & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

On se sert du pivot pour éliminer les coefficients se trouvant en dessous dans la colonne :

$$\begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_{3,2}}{a_{2,2}} L_2 \\ \vdots \\ L_n \leftarrow L_n - \frac{a_{n,2}}{a_{2,2}} L_2 \end{array} \left\{ \begin{array}{cccccc} \boxed{a_{1,1}} & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & \boxed{a_{2,2}} & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \\ & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & \bullet & \bullet & \dots & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

* Et on recommence, colonne par colonne, jusqu'à obtenir un système échelonné !

Exemples :

$$(S_1) : \left\{ \begin{array}{l} x - 2y - z = 1 \\ 2x + y + 3z = -3 \\ 2x + 2y + z = 2 \end{array} \right.$$

$$(S_2) : \left\{ \begin{array}{l} y + z = 1 \\ x + z = 2 \\ x + y = 3 \end{array} \right.$$

$$(S_3) : \left\{ \begin{array}{l} 3x + 2z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + 4y + 2z = 3 \end{array} \right.$$

$$(S_4) : \left\{ \begin{array}{l} 3x + 2z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + 4y + 2z = 2 \end{array} \right.$$



Démonstration 1

Démo 1.

$$\bullet (S_1): \begin{cases} \boxed{x} - 2y - z = 1 \\ 2x + y + 3z = -3 \\ 2x + 2y + z = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} \begin{cases} x - 2y - z = 1 \\ 5y + 5z = -5 \\ 6y + 3z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow \frac{L_2}{5} \\ L_3 \leftarrow \frac{L_3}{3} \end{matrix} \begin{cases} x - 2y - z = 1 \\ \boxed{y} + z = -1 \\ 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{matrix} \begin{cases} x - 2y - z = 1 \\ y + z = -1 \\ -z = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2y + z = 1 \\ y = -1 - z = 1 \\ z = -2 \end{cases} \quad \text{L'ensemble solution est } \{(1, 1, -2)\}.$$

$$\bullet (S_2): \begin{cases} y + z = 1 \\ x + z = 2 \\ x + y = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftrightarrow L_2 \end{matrix} \begin{cases} \boxed{x} + z = 2 \\ y + z = 1 \\ x + y = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} x + z = 2 \\ \boxed{y} + z = 1 \\ y - z = 1 \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{matrix} \begin{cases} x + z = 2 \\ y + z = 1 \\ -2z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{d'où l'unique solution, } (2, 1, 0).$$

$$\bullet (S_3): \begin{cases} 3x + 2z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + 4y + 2z = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftrightarrow L_2 \end{matrix} \begin{cases} \boxed{x} + y + z = 1 \\ 3x + 2z = 1 \\ x + 4y + 2z = 3 \end{cases} \quad (\text{un pivot égal à 1 est mieux qu'un pivot égal à 3})$$

$$\xLeftrightarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ \boxed{-3y} - z = -2 \\ 3y + z = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -3y - z = -2 \\ 0 = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x = 1 - y - z = -1 + 2y \\ y = y \\ z = 2 - 3y \end{cases}$$

L'ensemble des solutions de (S_3) est $\{(-1 + 2y, y, 2 - 3y) / y \in \mathbb{R}\}$

$$= \{(-1, 0, 2) + y \cdot (2, 1, -3) / y \in \mathbb{R}\}$$

$$\bullet (S_4): \begin{cases} 3x + 2z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + 4y + 2z = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftrightarrow L_2 \end{matrix} \begin{cases} \boxed{x} + y + z = 1 \\ 3x + 2z = 1 \\ x + 4y + 2z = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ \boxed{-3y} - z = -2 \\ 3y + z = 1 \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{matrix} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -3y - z = -2 \\ 0 = -1 \end{cases} \quad \leftarrow \text{équation de compatibilité}$$

Il n'y a pas de solution.

5 Exemples de systèmes à paramètres

Lorsque le/les paramètres n'apparaissent que dans le second membre

Seule "complication" possible : obtenir une équation de compatibilité $0 = cste$: la constante peut dépendre des paramètres, et donc être vérifiée ou pas, selon les paramètres.

Exemple : $(S) : \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + 5y - 2z = a \\ x + 4y - z = b \end{cases} \text{ où } (a, b) \in \mathbb{R}^2$



Démonstration 2

Remarque : **Bien différencier le/les paramètres d'un système et les inconnues !** Il faut considérer que pour chaque valeur du couple (a, b) , on a en fait un système différent, et donc un ensemble de solutions différent. Il ne faut pas faire varier a et b dans l'ensemble des solutions !

Lorsque les paramètres sont dans les coefficients

Il faut choisir les pivots (en faisant des échanges de lignes), pour retarder au maximum la discussion sur les paramètres.

Par exemple, dans l'exemple suivant, il ne faut pas commencer par faire un cas $m = 0$ et un cas $m \neq 0$!

Exemple : $(S) : \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + y + (2m - 1)z = 1 \\ x + my + z = 3m + 3 \end{cases}, m \in \mathbb{R}$



Démonstration 3

Quelques techniques à retenir :

- Si à un moment on obtient le système
$$\begin{cases} x + \bullet + \bullet = \bullet \\ (1 - m)y + \bullet = \bullet \\ (m - 1)y + \bullet = \bullet \end{cases},$$

ne faites pas le cas $m = 1$: on peut faire une transvection, ici $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$, qui donne un système triangulaire, même si on n'est pas sûr que $1 - m$ soit un vrai pivot (c'est-à-dire un nombre non nul).

- S'il y a autant d'équations que d'inconnues, on essaye d'obtenir un système triangulaire. On doit ensuite faire des cas selon que les coefficients diagonaux sont tous non nuls ou pas. Dans les cas où l'un des coefficients diagonaux est nul, on continue l'échelonnage.

Démo 2:

$$(S): \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + 5y - 2z = a \\ x + 4y - z = b \end{cases} \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1] \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ -y = a - 2 \\ y = b - 1 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_2] \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ -y = a - 2 \\ 0 = a + b - 3 \end{cases}$$

équation de compatibilité

cas où $a + b \neq 3$: le système n'a pas de solutions

cas où $a + b = 3$: la dernière équation devient $0 = 0$.

$$\text{et } (S_{ab}) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ y = 2 - a \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - 3(2 - a) + z = -5 + 3a + z \\ y = 2 - a \\ z = z \end{cases} \quad (a \text{ est fixé})$$

L'ensemble des solutions est $\{(-5 + 3a + z, 2 - a, z) / z \in \mathbb{R}\}$

$$= \{(-5 + 3a, 2 - a, 0) + z \cdot (1, 0, 1) / z \in \mathbb{R}\}$$

Démo 3: Soit $m \in \mathbb{R}$

$$(S_m): \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + y + (2m - 1)z = 1 \\ x + my + z = 3m + 3 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2] \begin{cases} x + y + (2m - 1)z = 1 \\ mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 3m + 3 \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - mL_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1] \begin{cases} x + y + (2m - 1)z = 1 \\ (1 - m)y + [1 - m(2m - 1)]z = 1 - m \\ (m - 1)y + [1 - (2m - 1)]z = 3m + 2 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x + y + (2m - 1)z = 1 \\ (1 - m)y + (-2m^2 + m + 1)z = 1 - m \\ (m - 1)y + (2 - 2m)z = 3m + 2 \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_2] \begin{cases} x + y + (2m - 1)z = 1 \\ (1 - m)y + (-2m^2 + m + 1)z = 1 - m \\ (-2m^2 - m + 3)z = 2m + 3 \end{cases}$$

Le discriminant du trinôme $-2m^2 - m + 3$ est $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 3 = 25$ et donc ses racines sont :

$$\frac{1+5}{-4} = -\frac{3}{2} \quad \text{et} \quad \frac{1-5}{-4} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{donc } -2m^2 - m + 3 &= -2\left(m + \frac{3}{2}\right)(m - 1) \\ &= (2m + 3)(1 - m) \end{aligned}$$

Ainsi $(S_m) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + (2m-1)z = 1 \\ (1-m)y + (-2m^2+m+1)z = 1-m \\ (2m+3)(1-m)z = 2m+3 \end{cases}$ Faisons maintenant des cas :

• Si $m=1$: la dernière équation devient $0=5$: impossible, donc (S_1) n'a pas de solution.

• Si $m = -\frac{3}{2}$:

$$(S_{-\frac{3}{2}}) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ \frac{5}{2}y - 5z = \frac{5}{2} \\ 0 \cdot z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{2}{5}L_2} \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ y - 2z = 1 \\ 0 \cdot z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - y + 2z} \begin{cases} x = 1 - y + 4z = 2z \\ y = 1 + 2z \\ z = z \end{cases}$$

valeurs intermédiaires : $-2 \cdot \frac{3}{2} - \frac{3}{2} + 1 = -5$

L'ensemble solution de $(S_{-\frac{3}{2}})$ est $\{(2z, 1+2z, z) / z \in \mathbb{R}\}$

$$= \{(0, 1, 0) + z \cdot (2, 2, 1) / z \in \mathbb{R}\}$$

• Si $m \in \mathbb{R} \setminus \{1, -\frac{3}{2}\}$: $-2m^2+m+1$ a une racine évidente, 1, donc $-2m^2+m+1 = (m-1)(-2m-1) = (1-m)(2m+1)$

donc $(S_m) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + (2m-1)z = 1 \\ (1-m)y + (1-m)(2m+1)z = 1-m \\ (2m+3)(1-m)z = 2m+3 \end{cases} \leftarrow \text{car } (1-m) \neq 0 \text{ et } (2m+3) \neq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + (2m-1)z = 1 \\ y + (2m+1)z = 1 \\ z = \frac{1}{1-m} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \frac{3m}{1-m} - (2m-1)\frac{1}{1-m} \\ y = 1 - (2m+1)\frac{1}{1-m} = \frac{1-m-2m-1}{1-m} = -\frac{3m}{1-m} \\ z = \frac{1}{1-m} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1-m+3m-2m+1}{1-m} = \frac{2}{1-m} \\ y = -\frac{3m}{1-m} \\ z = \frac{1}{1-m} \end{cases}$$

L'ensemble solution de (S_m) est $\{(\frac{2}{1-m}, -\frac{3}{1-m}, \frac{1}{1-m})\}$

(il y a une unique solution : m est fixé)

Deuxième partie

Matrices

1 Définitions

1.a L'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle matrice à n lignes et p colonnes, et à coefficients dans $\mathbb{K}$, tout tableau de scalaires de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & a_{m,3} & \dots & a_{m,p} \end{pmatrix} \quad A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}$$

On parle aussi de matrice de taille $n \times p$ et à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On note $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$, ou $A = (a_{i,j})$ s'il n'y a pas d'ambiguïté.

$a_{i,j}$ s'appelle le coefficient (i,j) de A ; on le note aussi $A_{i,j}$.

L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, et à coefficients dans $\mathbb{K}$, est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. $A = \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ $a_{2,2} = 5$
 $a_{1,2} = 4$

on peut noter C_1, C_2 les colonnes de A et écrire : $A = (C_1 | C_2)$ avec $C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et $C_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$

ou avec des lignes : $A = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix}$ avec $L_1 = (1 \ 4) \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$
 $L_2 = (2 \ 5) \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$
 $L_3 = (3 \ 6) \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$

1.b Zoologie des matrices

La matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$, notée 0 s'il n'y a pas d'ambiguïté sur sa taille.

Les matrices ligne : par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$; ce sont des éléments de $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$

Les matrices colonne : par exemple $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$; ce sont des éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

Les matrices élémentaires :

Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient (i, j) qui vaut 1 :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} & & & & j \\ & & & & \vdots \\ i & & & & 1 \\ & & & & \vdots \\ & & & & \end{pmatrix} \text{ et des 0 partout ailleurs}$$

Par exemple, dans $\mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{K})$, $E_{3,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Les matrices carrées

Lorsque $n = p$, on note plus simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ au lieu de $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Il y a alors des coefficients dits diagonaux : ce sont les $a_{i,i}$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$

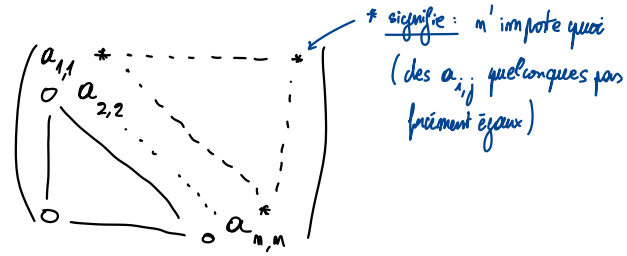
Quelques matrices carrées particulières :

- **Les matrices diagonales** : de la forme $\begin{pmatrix} d_1 & 0 & & 0 \\ 0 & d_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & d_m \end{pmatrix}$ avec $d_1, \dots, d_m \in \mathbb{K}$.

- **La matrice identité** de taille n , notée I_n : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$ ex $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Une matrice de la forme λI_n i.e. $\begin{pmatrix} \lambda & 0 & & 0 \\ 0 & \lambda & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ est appelée matrice scalaire.

- Les matrices triangulaires supérieures : de la forme $T =$

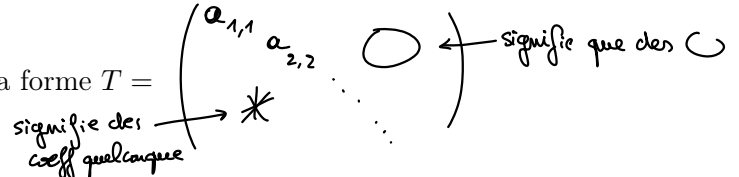


$$T \text{ triangulaire sup} \Leftrightarrow \forall (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2 \text{ tq } i > j, \underline{a_{i,j} = 0}$$

On parle de matrice triangulaire supérieure stricte lorsque $i \geq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ sont triangulaires sup; } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ est triangulaire sup stricte}$$

- Les matrices triangulaires inférieures : de la forme $T =$



$$T \text{ triangulaire inf} \Leftrightarrow \forall (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2 \text{ tq } i < j, a_{i,j} = 0$$

On parle de matrice triangulaire inférieure stricte lorsque $i \leq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$

2 Opérations sur les matrices

2.a Combinaisons linéaires (lois + et .)

Définition :

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire.

On note $C = A + B$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par :

$$C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, p\}, \boxed{c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}}$$

On note $D = \lambda \cdot A$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par :

$$D = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, p\}, \boxed{d_{i,j} = \lambda \times a_{i,j}}$$

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

⚠ On ne peut pas sommer des matrices de tailles différentes.

On peut donc faire des combinaisons linéaires de matrices : par exemple, une combinaison linéaire de deux matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est une matrice qui s'écrit $\lambda \cdot A + \mu \cdot B$ avec λ et μ des scalaires.

La loi $\cdot$ est souvent sous-entendue, on pourra noter $\lambda A + \mu B$.

Proposition :

- La loi $+$ est commutative : $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, A + B = B + A$.
- La loi $+$ est associative : $\forall (A, B, C) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^3, (A + B) + C = A + (B + C)$.
- La matrice nulle est l'élément neutre pour $+$: $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A + 0 = 0 + A = A$.
- Toute matrice A de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ admet un opposé : $\exists ! B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A + B = B + A = 0$.
L'opposé de A est noté $-A$; en notant $a_{i,j}$ les coefficients de A , les coefficients de $-A$ sont les $-a_{i,j}$; on a donc $-A = (-1).A$.

Proposition :

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

- $\lambda.(A + B) = \lambda.A + \lambda.B$
- $(\lambda + \mu).A = \lambda.A + \mu.A$
- $\lambda.(\mu.A) = (\lambda\mu).A = \mu.(\lambda.A)$
- $0.A = \mathcal{O}_{n,p}$ et $\lambda.0_{n,p} = \mathcal{O}_{n,p}$

matrice nulle

Toute matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est combinaison linéaire des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: par exemple, dans $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K})$:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{1,2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{1,3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{2,1} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{2,2} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{2,3} \end{pmatrix} \\ &= a_{1,1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{1,2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{1,3} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{2,1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{2,2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + a_{2,3} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= a_{1,1}.E_{1,1} + a_{1,2}.E_{1,2} + a_{1,3}.E_{1,3} + a_{2,1}.E_{2,1} + a_{2,2}.E_{2,2} + a_{2,3}.E_{2,3} \end{aligned}$$

De manière générale, pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$:

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} \cdot E_{i,j}$$

2.b Produit matriciel

2.b.i Produit d'une matrice par une matrice colonne

À tout système linéaire (S) , on peut associer une matrice des coefficients A , une matrice colonne des inconnues X , et une matrice colonne second membre B :

$$\text{Pour } (S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

$$\text{on a } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Exemple : (S) :
$$\begin{cases} 2x + 3y - z + 8t = 4 \\ y + 5z - t = 8 \\ x + 7y - 10z = 3 \end{cases}, A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 7 & -10 & 0 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}$$

On va définir le produit matriciel $A \times X$ de manière à retrouver le système (S). On pose :

$$A \times X = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 7 & -10 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y - z + 8t \\ y + 5z - t \\ x + 7y - 10z \end{pmatrix}$$

← matrice colonne

De sorte que (S) $\iff A \times X = B$.

Définition :

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ une matrice colonne de $M_{p,1}(\mathbb{K})$.

On définit le produit $C = A \times X$ comme la matrice colonne suivante :

$$A \times X = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

Autrement dit, on a :

$$C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \text{ avec } \forall i \in \{1, \dots, n\}, c_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} \cdot x_j$$

comme $c_i = c_{i,1}$ et $x_j = x_{j,1}$

$$c_{i,j} = \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j$$

Concrètement :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,p} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ x \\ \vdots \end{pmatrix}$$

c'est $c_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j$

← rang i

$$\begin{matrix} 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 1 \times 1 + 0 \times 2 \\ 3 \times 1 + 0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 2 \\ 2 \times 1 + 2 \times (-1) + 0 \times 1 + (-1) \times 2 \end{matrix}$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. $A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$

Remarques :

- ⚠ Attention aux formats des matrices : $A \times X$ n'est défini que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de X .

- $A \times X$ est une combinaison linéaire des colonnes de A :

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ \vdots \\ a_{n,2} \end{pmatrix} x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1,p} \\ a_{2,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix} x_p$$

$$= x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ \vdots \\ a_{n,2} \end{pmatrix} + \dots + x_p \cdot \begin{pmatrix} a_{1,p} \\ a_{2,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix}$$

$$= x_1 \cdot C_1 + x_2 \cdot C_2 + \dots + x_p \cdot C_p$$

$$C_1, C_2, \dots, C_p \text{ les colonnes de la matrice } A : A = (C_1 | C_2 | \dots | C_p)$$

En conséquence, un système linéaire se mettant sous la forme $AX = B$ a des solutions si et seulement si B peut s'écrire comme combinaison linéaire des colonnes de A .

- Cas particuliers d'une matrice colonne élémentaire :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j^{\text{ème}} \text{ position}$$

cela donne : $0 \cdot C_1 + 0 \cdot C_2 + \dots + 0 \cdot C_{j-1} + 1 \cdot C_j + \dots + 0 \cdot C_p$

ie cela donne C_j , la $j^{\text{ème}}$ colonne de A .

2.b.ii Généralisation à deux matrices rectangulaires

Définition :

Soient $A = (a_{i,j})$ une matrice de $M_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})$ une matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$.

On définit le produit $C = A \times B$ comme la matrice de $M_{m,p}(\mathbb{K})$ suivante :

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, p\}, c_{i,j} = (A \times B)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \cdot b_{k,j}$$

On peut sous-entendre la loi $\times$ et écrire AB au lieu de $A \times B$.

The diagram shows the multiplication of matrix A (with rows $a_{i,1}, \dots, a_{i,k}, \dots, a_{i,p}$) and matrix B (with columns $b_{1,j}, \dots, b_{k,j}, \dots, b_{p,j}$). Red dashed lines connect the i -th row of A to the j -th column of B , and the resulting element $c_{i,j}$ is shown in the i -th row and j -th column of the product matrix AB .

$$c_{i,j} = a_{i,1} \times b_{1,j} + \dots + a_{i,k} \times b_{k,j} + \dots + a_{i,p} \times b_{p,j}$$

Ainsi on peut voir $c_{i,j}$ comme le "produit" de la $i^{\text{ème}}$ ligne de A avec la $j^{\text{ème}}$ colonne de B .

Important : En notant $X_1, \dots, X_q$ les colonnes de B , le calcul de AB revient aux calculs de $AX_1, \dots, AX_q$:

$$AB = \left(A \mid \dots \mid \right)^r \begin{pmatrix} X_1 & \dots & X_q \end{pmatrix}$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 9 \\ 2 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

⚠ Pour faire $A \times B$, il faut que les tailles des matrices soient compatibles : le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B .

Exemple : si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A \times B$ est défini mais pas $B \times A$.

⚠ La loi $\times$ n'est pas commutative :

- On vient de voir que $A \times B$ peut être défini mais pas $B \times A$.
- Même si $A \times B$ et $B \times A$ sont tous les deux définis, il peut ne pas y avoir égalité :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (14) \text{ et } B \times A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \neq A \times B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B \times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq A \times B$$

⚠ Contrairement à ce qu'on a avec le produit de nombres réels ou complexes :

$$A \times B = 0 \not\Rightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$$

matrices nulles

Un contre-exemple :
 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $A \times B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$ mais $A \neq 0$ et $B \neq 0$

À connaître : produit de deux matrices élémentaires

Soient $i \in \{1, \dots, n\}$, $(j, k) \in (\{1, \dots, p\})^2$ et $\ell \in \{1, \dots, q\}$.

Définition :

On définit le symbole de Kronecker de la manière suivante : $\begin{cases} \delta_{j,k} = 1 \text{ si } j = k \\ \delta_{j,k} = 0 \text{ sinon} \end{cases}$

On note $E_{i,j} = \begin{pmatrix} \vdots & 1 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $E_{k,\ell} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & 1 & \vdots \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Que vaut $E_{i,j} E_{k,\ell}$?

$$\begin{pmatrix} \vdots & 1 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & 1 & \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & 1 & \vdots \end{pmatrix}$$

il peut y avoir 1 à la position (i, ℓ)
 lorsque $j = k$; sinon, c'est 0, et il y a des 0 partout ailleurs.

$E_{i,j} E_{k,\ell} = \delta_{j,k} E_{i,\ell}$
 matrice nulle si $j \neq k$
 matrice $E_{i,\ell}$ si $j = k$

2.b.iii Propriétés du produit matriciel

Proposition :

- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K}), \quad (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$
- $\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \quad (A_1 + A_2) \times B = A_1 \times B + A_2 \times B$
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall (B_1, B_2) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})^2, \quad A \times (B_1 + B_2) = A \times B_1 + A \times B_2$
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad (\lambda.A) \times B = A \times (\lambda.B) = \lambda.(A \times B)$



Démonstration 4

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors,

- $A \times I_p = A$ et $I_n \times A = A$
- $A \times 0_{p,q} = 0_{n,q}$ et $0_{q,n} \times A = 0_{q,p}$



Démonstration 5

Ces propriétés, valables en particulier pour le produit avec une matrice colonne, permettent de préciser la structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire compatible :

Proposition :

Soit (S) un système linéaire, que l'on écrit sous forme matricielle $AX = B$, où $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ est la matrice colonne des inconnues $x_1, \dots, x_p$.

On note $(H) : AX = 0$ le système linéaire homogène associé.

On suppose que (S) possède au moins une solution $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

L'ensemble des solutions de (S) est $\{X_0 + Y \mid Y \text{ solution de } (H)\}$.



Démonstration 6

2.c Transposition

C'est l'opération "qui échange les lignes et les colonnes".

Définition :

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La transposée de A , notée ${}^t A$ ou A^T , est la matrice de dont le coefficient (i,j) est (j,i) de A .

On a donc $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et $\forall (i,j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}, (A^T)_{i,j} = A_{j,i}$

Exemples : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, on a $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$; pour $A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, on a $A^T = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}$

Démo 4: (Associativité)

Soit $A \in M_{m,p}(\mathbb{K})$, $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$, $C \in M_{q,n}(\mathbb{K})$

On a donc: $A \times B \in M_{m,q}(\mathbb{K})$ d'où $(A \times B) \times C \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

et on a aussi: $B \times C \in M_{p,n}(\mathbb{K})$

et comme $A \in M_{m,p}(\mathbb{K})$, $A \times (B \times C) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

Ainsi $(A \times B) \times C$ et $A \times (B \times C)$ ont la même forme.

Soit $i \in \{1, \dots, m\}$ et $j \in \{1, \dots, n\}$

$$\begin{aligned} ((A \times B) \times C)_{i,j} &= \sum_{k=1}^q (A \times B)_{i,k} C_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^q \left(\sum_{l=1}^p A_{i,l} B_{l,k} \right) C_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^q \left(\sum_{l=1}^p A_{i,l} B_{l,k} C_{k,j} \right) \\ &= \sum_{l=1}^p \left(\sum_{k=1}^q A_{i,l} B_{l,k} C_{k,j} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{échange de } \sum \end{array} \right\} \\ &= \sum_{l=1}^p A_{i,l} \left(\sum_{k=1}^q B_{l,k} C_{k,j} \right) \\ &= \sum_{l=1}^p A_{i,l} (B \times C)_{l,j} \\ &= (A \times (B \times C))_{i,j} \end{aligned}$$

Ainsi, $\forall (i,j) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}$, $((A \times B) \times C)_{i,j} = (A \times (B \times C))_{i,j}$

Démo 5: Preuve de $A \times I_p = A$:

$$\begin{aligned} \text{Soient } (i,j) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, p\}, \quad (A \times I_p)_{i,j} &= \sum_{k=1}^p A_{i,k} \underbrace{(I_p)_{k,j}}_{\substack{1 \text{ si } k=j \\ 0 \text{ sinon}}} \\ &= A_{i,j} \times 1 \end{aligned}$$

Ceci pour tout (i,j) donc $A \times I_p = A$

Démo 6:

On sait que X_0 est une solution de (S) donc on sait que $AX_0 = B$.

Soit $X \in M_{p,1}(K)$.

$$X \text{ solution de (S)} \Leftrightarrow AX = B$$

$$\Leftrightarrow AX = AX_0$$

$$\Leftrightarrow AX - AX_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow A(X - X_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow X - X_0 \text{ est solution de (H)}$$

$$\Leftrightarrow X - X_0 = Y \text{ avec } Y \text{ solution de (H)}$$

$$\Leftrightarrow X = X_0 + Y \text{ avec } Y \text{ solution de (H)}$$

Proposition :

- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad (A^T)^T = A$
- $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T \quad (A+B)^T = A^T + B^T$
- $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \quad (AB)^T = B^T A^T$



Démonstration 7

3 Matrices carrées

L'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est stable pour la loi $+$ et la loi $\cdot$:

$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, A+B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \cdot A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On peut résumer en disant que $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est stable par combinaison linéaire.

L'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées d'ordre n a une stabilité supplémentaire, par le produit :

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2, \quad A \times B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

En résumé :

Proposition :

Toute combinaison linéaire et tout produit de matrices carrées d'ordre n est une matrice carrée d'ordre n .

3.a Puissances d'une matrice carrée

$$Rq : \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \times I_n = I_n \times A = A$$

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit les puissances successives de A par récurrence :

$$A^0 = I_n \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad A^{k+1} = A^k \times A \quad (\text{c'est aussi } A \times A^k)$$

Par exemple, pour tout $k \in \mathbb{N}, (I_n)^k = I_n$

⚠ Une puissance d'une matrice non nulle peut être nulle :

$$\text{Pour } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Définition :

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente s'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$.

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- $\forall p \in \mathbb{N}, \quad (\lambda \cdot A)^p = \lambda^p \cdot A^p$
- $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \quad A^{p+q} = A^p \times A^q = A^q \times A^p$ (ainsi A^p et A^q commutent !)
comme des nombres

Démo 7: Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$A^T \in M_{p,n}(\mathbb{K}) \text{ donc } (A^T)^T \in M_{n,p}(\mathbb{K})$$

$$\text{et } \forall (i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}, ((A^T)^T)_{i,j} = (A^T)_{j,i} = A_{i,j} \text{ donc } (A^T)^T = A$$

• Soit A et B dans $M_{n,p}(\mathbb{K})$, $\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$ ($(A+B)^T$ et A^T+B^T sont dans $M_{p,n}(\mathbb{K})$)

$$\begin{aligned} (A+B)_{i,j}^T &= (A+B)_{j,i} = A_{j,i} + B_{j,i} \\ &= A_{i,j}^T + B_{i,j}^T \\ &= (A^T+B^T)_{i,j} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (A+B)^T = A^T+B^T$$

• scalaire pour $(\lambda A)^T = \lambda \cdot A^T$

• Soient $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$

$$\text{alors } A \times B \in M_{n,q}(\mathbb{K}) \text{ donc } (A \times B)^T \in M_{q,n}(\mathbb{K})$$

Prendons donc $i \in \{1, \dots, q\}$ et $j \in \{1, \dots, n\}$;

$$\begin{aligned} (A \times B)_{i,j}^T &= (A \times B)_{j,i} \\ &= \sum_{k=1}^p A_{j,k} B_{k,i} \\ &= \sum_{k=1}^p B_{k,i} A_{j,k} \quad \left. \begin{array}{l} \end{array} \right\} \text{ce sont des nombres : ça commute} \\ &= \sum_{k=1}^p B_{i,k}^T A_{k,j}^T \\ &= (B^T A^T)_{i,j} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (AB)^T = B^T A^T$$

On rappelle que deux matrices carrées quelconques ne commutent pas toujours. Cependant :

- $I_n, 0_n, \lambda I_n$ (pour $\lambda \in \mathbb{K}$) commutent avec n'importe quelle matrice ($I_n \times A = A \times I_n = A$)
- Si A et B commutent (i.e. si $AB = BA$), alors pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \mathbb{N}$, A^p et B^k commutent.
 $\triangle$ si A et B ne commutent pas, on n'a rien de plus, en général,
 $(AB)^k \neq A^k B^k$ car $(AB)^k = ABABAB \dots AB$

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculons :

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B) \times (A+B) \\ &= A \times (A+B) + B \times (A+B) \\ &= A^2 + AB + BA + B^2 \end{aligned}$$

$\triangle$ ce n'est pas toujours $A^2 + 2AB + B^2$, si jamais $AB \neq BA$, alors OK

Autrement dit, pas de formule du binôme dans le cas général!

Cependant :

Théorème : Formule du binôme de Newton

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent, c'est-à-dire que $A \times B = B \times A$.

Alors,

$$\forall p \in \mathbb{N}, (A+B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k$$

(ou encore : $\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} B^k A^{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} B^{p-k} A^k$)

Exercice d'application très classique :

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.



Démonstration 8

3.b Sous-ensembles stables

Proposition :

L'ensemble des matrices diagonales d'ordre n est stable pour les lois $+$, $.$, $\times$, ce qui signifie :
pour toutes matrices D, Δ diagonales d'ordre n et pour tout scalaire λ ,

$$\begin{cases} D + \Delta \text{ est diagonale} \\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda D \text{ est diagonale} \\ D\Delta \text{ est diagonale} \end{cases}$$



Démonstration 9

Démo 8:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = 3I_3 + N \quad \text{avec } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Calculons } N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } N^3 = N^2 \times N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{donc } \forall k \geq 3, N^k = \underbrace{N^3 \times N^{k-3}}_{\text{car } k-3 \geq 0} = 0$$

de plus $3I_3$ et N commutent : $(3I_3) \times N = 3N = N \times (3I_3)$

D'après la formule du binôme :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, A^n &= (3I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (3I_3)^{n-k} N^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} I_3^{n-k} \times N^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} I_3 \times N^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} \cdot N^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Si } n \geq 2 \quad &= \binom{n}{0} 3^n \cdot N^0 + \binom{n}{1} 3^{n-1} N^1 + \binom{n}{2} 3^{n-2} N^2 \quad \text{car les autres termes éventuels sont nuls puisque } N^k = 0 \text{ pour } k \geq 3 \\ &= 3^n I_3 + n 3^{n-1} N + \frac{n(n-1)}{2} 3^{n-2} N^2 \\ &= \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & n 3^{n-1} & n 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 2n 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & n(n-1) 3^{n-2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\forall n \geq 2, A^n = \begin{pmatrix} 3^n & n 3^{n-1} & n 3^{n-1} + n(n-1) 3^{n-2} \\ 0 & 3^n & 2n 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

$$A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{La formule marche pour } n=0 (I_3)$$

$$A^1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{car } 1 \cdot 3^{1-1} = 1 \quad 2 \cdot 1 \cdot 3^{1-1} = 2 \quad 1 \cdot 3^{1-1} \cdot 0 = 0 \\ \text{La formule marche pour } n=1 (A) \end{array}$$

Démonstration. Si $D = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$ et si $\Delta = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n \end{pmatrix}$,

alors $D + \Delta = \begin{pmatrix} d_1 + \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n + \mu_n \end{pmatrix}$: elle est diagonale.

de même $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha D = \begin{pmatrix} \alpha d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha d_n \end{pmatrix}$: elle est diagonale

Soient $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, $(D\Delta)_{ij} = \sum_{k=1}^n D_{i,k} \Delta_{k,j}$

montrons que c'est nul lorsque $i \neq j$

si $i \neq k$, on sait que $D_{i,k} = 0$

donc $(D\Delta)_{ij} = 0 + 0 + 0 \dots + \underbrace{D_{i,i} \times \Delta_{i,j}}_{\text{terme pour } k=i} + 0 + 0 + 0 + 0$

et si $i \neq j$, $\Delta_{i,j} = 0$ donc finalement, $(D\Delta)_{ij} = 0 + 0 + 0 \dots + 0 = 0$

Ainsi $D\Delta$ est diagonale

Rq : si on avait pris $i = j$, on aurait obtenu $(D\Delta)_{ii} = 0 + 0 + 0 \dots + D_{i,i} \Delta_{i,i} + 0 + 0 \dots + 0 = d_i \mu_i$

Remarque :

Retenir que produit de deux matrices diagonales d'ordre n s'obtient très facilement en multipliant les coefficients diagonaux : par exemple,

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad & 0 & 0 \\ 0 & be & 0 \\ 0 & 0 & cf \end{pmatrix}$$

D'où, pour les puissances : si $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $D^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^p \end{pmatrix}$.

Proposition :

L'ensemble des matrices triangulaires supérieures d'ordre n est stable pour les lois $+$, $.$, $\times$.



Démonstration 10

Proposition :

L'ensemble des matrices triangulaires inférieures d'ordre n est stable pour les lois $+$, $.$, $\times$.

Remarque :

Soient T et U des matrices triangulaires supérieures. On pose $V = TU$.

Soit $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$. Si $i = j$ alors $V_{i,i} = \sum_{k=i}^n T_{i,k} \underbrace{U_{k,i}}_{\substack{\text{nul si} \\ k > i}} \text{ (cf. démo 10)}$

donc il ne reste dans cette somme que $T_{i,i} U_{i,i}$

Ainsi, les coefficients **diagonaux** de V sont les produits terme à terme des coefficients diagonaux de T et U . Mais pas les autres

On a le même résultat pour les matrices triangulaires inférieures.

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 17 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$$

← produit des
coeffs diagonaux

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 14 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

← produit des
coeffs diagonaux

Démo 10: Soit T et U des matrices triangulaires supérieures.

Posons $V = TU$, montrons que V est triangulaire supérieure.

il faut prendre $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$ tels que $i > j$ et montrer que $V_{i,j} = 0$

$$V_{i,j} = \sum_{k=1}^n U_{i,k} T_{k,j}$$

or T est triangulaire supérieure donc si $i > k$, $T_{i,k} = 0$

$$\text{ie } k \in \{1, \dots, n-i\}, T_{i,k} = 0$$

$$\text{Donc } V_{i,j} = \sum_{k=i}^n T_{i,k} U_{k,j}$$

or U est triangulaire supérieure donc si $k > j$, $U_{k,j} = 0$

ici on a supposé $i > j$ donc, lorsque $k \geq i$, on a $k > j$

Ainsi les $U_{k,j}$ dans la somme $\sum_{k=i}^n$ sont nuls

Finalement, $V_{i,j} = 0$ lorsque $i > j$. Donc V est triangulaire supérieure.

3.c Matrices symétriques, matrices antisymétriques

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit que A est symétrique si $A^T = A$.

Cela revient à : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, A_{j,i} = A_{i,j}$

- On dit que A est antisymétrique si $A^T = -A$.

Cela revient à : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, A_{j,i} = -A_{i,j}$

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ est symétrique.} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \text{ est antisymétrique}$$

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est antisymétrique, alors $\forall i \in \{1, \dots, n\}, A_{i,i} = 0$ (la diagonale est nulle)



Démonstration 11

Les propriétés de la transposition permettent d'obtenir très vite les résultats suivants :

Proposition :

L'ensemble des matrices symétriques d'ordre n est stable pour les lois $+$ et $\cdot$.

L'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n est stable pour les lois $+$ et $\cdot$.



Démonstration 12

4 Matrices carrées inversibles

4.a Introduction

Un réel (ou un complexe) a est inversible si et seulement si il est non nul ; son inverse $\frac{1}{a}$ est l'unique nombre a' tel que $a \times a' = a' \times a = 1$.

C'est l'inverse qui permet de résoudre $ax = b$ (a, b réels, inconnue x réelle) dans la plupart des cas :

- si a est inversible, alors il y a une unique solution $x = \frac{b}{a} = \frac{1}{a} \times b$.
- si a n'est pas inversible, c'est-à-dire si a est nul, alors il peut y avoir 0 solution (si $b \neq 0$) ou une infinité de solutions (tout réel x dans le cas $b = 0$).

Ces résultats vont se généraliser, mais ce sera moins simple, car pour les matrices,

" A inversible" n'est pas équivalent à " $A \neq 0$ "

Il y aura des matrices non nulles mais pourtant non inversibles...

Démo 11 : Supposons que $A \in \mathcal{M}_n(K)$ soit antisymétrique, alors en particulier, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $A_{i,i} = -A_{i,i}$

$$\text{donc } 2A_{i,i} = 0$$

$$\text{donc } A_{i,i} = 0.$$

Démo 12 : Faisons le cas de l'ensemble des matrices antisymétriques.

Soient A et B des matrices antisymétriques d'ordre n .

Montrons que $A+B$ est antisymétrique :

$$(A+B)^T = A^T + B^T \quad (\text{propriété de la transposée})$$

$$= -A - B \quad \text{car } A \text{ et } B \text{ sont antisymétriques}$$

$$= -(A+B) \quad \text{donc } A+B \text{ est antisymétrique.}$$

et $\forall \lambda \in K$, $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda(-A) = -(\lambda A)$ donc λA est antisymétrique.

4.b Définition, premiers exemples

Proposition-définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. On dit que A est inversible si

$$\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \times B = B \times A = I_n$$

La matrice B , lorsqu'elle existe, est unique; on la note A^{-1} . (me jamais écrire $\frac{1}{A}$)



Démonstration 13

L'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversibles est noté $GL_n(\mathbb{K})$ et appelé groupe linéaire d'ordre n .

Exemples :

- I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$, car : $I_n \times I_n = I_n \times I_n = I_n$

- O_n est non inversible car : $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), O_n \times B = O_n \neq I_n$

matrice nulle

- $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_n$ n'est pas inversible car : $\forall B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$A \times B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^3 - 2A + 3I_n = 0$. Montrer que A est inversible et déterminer A^{-1} .



Démonstration 14

Proposition :

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a une colonne ou une ligne nulle, alors A n'est pas inversible.



Démonstration 15

Proposition :

Une matrice diagonale est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, et dans ce cas :

$$\text{si } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ avec } \forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i \neq 0, \text{ alors } D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$



Démonstration 16

Démo 13 : Supposons qu'on ait deux matrices B et C commutables

i.e. $B \in M_n(\mathbb{K})$, $C \in M_n(\mathbb{K})$, et : $A \times B = B \times A = I_n$ et $A \times C = C \times A = I_n$

Ainsi on a $A \times B = I_n$

Multiplions par C à gauche : $\underbrace{C \times A} \times B = C \times I_n$

$$\text{i.e. } I_n \times B = C$$

$$\text{i.e. } B = C$$

Démo 14 : on a donc $A^3 - 2A = -3I_n$

$$\text{donc } -\frac{1}{3}A^3 + \frac{2}{3}A = I_n (*)$$

$$\text{donc } \left(-\frac{1}{3}A^2\right) \times A + \left(\frac{2}{3}I_n\right) \times A = I_n$$

$$\text{donc } \left(-\frac{1}{3}A^2 + \frac{2}{3}I_n\right) \times A = I_n$$

Reprenons (*): $A \left(-\frac{1}{3}A^2 + \frac{2}{3}I_n\right) = I_n$

Donc A est inversible et $A^{-1} = -\frac{1}{3}A^2 + \frac{2}{3}I_n$

Démo 15 : Faisons le cas où une colonne de A est nulle ;

supposons que $A = (C_1 | \dots | C_n)$ et que $C_j = 0$ (la j ème colonne est nulle)

Soit $B \in M_n(\mathbb{K})$ $(C_1 | \dots | C_{j-1} | 0 | C_{j+1} | \dots | C_n)$

$$B \times A = \begin{pmatrix} B & 0 \end{pmatrix} = (BC_1 | \dots | BC_{j-1} | 0 | BC_{j+1} | \dots | BC_n) \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

↑ colonne n^j

Démo 16:

Soit D une matrice diagonale de coefficients diagonaux $d_1, \dots, d_n$:

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$$

• Supposons que $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $d_i \neq 0$. On peut alors poser $B = \begin{pmatrix} 1/d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/d_n \end{pmatrix}$

et alors $D \times B : \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_m \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/d_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \times 1/d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_m \times 1/d_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = I_n$

et de même $B \times D = \begin{pmatrix} 1/d_1 \times d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/d_m \times d_m \end{pmatrix} = I_n$

Donc D est inversible et $D^{-1} = B$.

• Pour le sens " D inversible $\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\}, d_i \neq 0$ ", passons par la contraposée :

Supposons que $\exists i \in \{1, \dots, m\}, d_i = 0$.

alors $D = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_{i-1} \\ & & 0 \\ & & 0 & d_{i+1} \\ & & & \ddots \\ & & 0 & & d_m \end{pmatrix}$: D a une colonne nulle, d'après la prop. précédente, D n'est pas inversible.

• Conclusion : D inversible $\Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\}, d_i \neq 0$.

Il y a un résultat similaire pour les matrices triangulaires supérieures, mais nous ne le prouverons qu'à la partie 5 :

Proposition :

Une matrice triangulaire T est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Dans ce cas : si T était triangulaire supérieure, T^{-1} aussi ; si T était triangulaire inférieure, T^{-1} aussi ; et les coefficients diagonaux de T^{-1} sont les inverses de ceux de T .

4.c Premières propriétés

Proposition :

Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.

- Si A est inversible alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$
- Si A et B sont inversibles alors $A \times B$ est inversible et $(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$
- Si A est inversible alors A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- Si A est inversible alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, A^n est inversible et $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

On peut noter A^{-n} cette matrice, et les propriétés sur les puissances s'étendent



Démonstration 17



Une somme de matrices inversibles n'est pas inversible en général.

Conséquence :

Si P est une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors PA est inversible si et seulement si A est inversible, si et seulement si AP est inversible.

Autrement dit, multiplier à gauche ou à droite par une matrice inversible préserve l'inversibilité.



Démonstration 18

Remarque : dans les équivalences

Lorsqu'une matrice A est inversible, on peut écrire :

$$AP = AQ \iff P = Q$$

En effet : Si $P = Q$ alors $AP = AQ$; et si $AP = AQ$ alors $A^{-1}AP = A^{-1}AQ$ i.e. $I_n P = I_n Q$ i.e. $P = Q$

De même, $PA = QA \iff P = Q$ (en multipliant par A^{-1} à droite par le sens $\Rightarrow$)



Ces manipulations ne sont plus possibles si A n'est pas inversible !

On peut aussi écrire :

$$AP = Q \iff P = A^{-1}Q$$

Démo 17 : Supposons A et B inversibles dans $M_n(K)$.

- On a $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n$

donc, avec $C = A$, on a : $C \times A^{-1} = A^{-1} \times C = I_n$

donc A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = C = A$

- Calculons : $(A \times B) \times (B^{-1} \times A^{-1}) = A \times (B \times B^{-1}) \times A^{-1}$

$$= A \times I_n \times A^{-1}$$

$$= A \times A^{-1}$$

$$= I_n$$

et aussi $(B^{-1} \times A^{-1}) \times (A \times B) = B^{-1} (A^{-1} \times A) \times B$

$$= B^{-1} \times I_n \times B$$

$$= B^{-1} \times B$$

$$= I_n$$

donc $A \times B$ est inversible et $(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$.

- Calculons : $A^T \times (A^{-1})^T = (A^{-1} \times A)^T$ (propriété de la transposition)

$$= I_n^T$$

$$= I_n$$

et aussi $(A^{-1})^T \times A^T = (A \times A^{-1})^T$

$$= I_n^T$$

$$= I_n$$

donc A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

- Pour la propriété sur A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$, il suffit de faire une récurrence en utilisant la propriété déjà vue pour le produit de 2 matrices inversibles.

(P_n : " A^n est inversible et $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ ")

Démo 18: On a $A \in M_n(K)$, et $P \in GL_n(K)$ (ie $P \in M_n(K)$ est inversible)

- Si A est inversible, alors, comme P est inversible, PA est inversible.
- Si PA est inversible, $P^{-1} \times (PA)$ est inversible puisque P^{-1} et PA le sont donc $I_n \times A = A$ est inversible

Ainsi : A inversible $\Leftrightarrow PA$ inversible.

de même, A inversible $\Leftrightarrow AP$ inversible

4.d Lien avec les systèmes et 1^{re} méthode de calcul

Un système linéaire carré, avec autant d'équations que d'inconnues, peut se mettre sous la forme $AX = B$, avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

D'après ce qui précède, si A est inversible,

$$AX = B \iff X = A^{-1}B$$

Ainsi, si A est inversible, alors le système linéaire $AX = B$ a une unique solution, qui est $X = A^{-1}B$.

On a même mieux, une équivalence :

Théorème :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A est inversible si et seulement si, pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ admet une unique solution.



Démonstration 19

Application : 1^{re} méthode pour prouver l'inversibilité et calculer l'inverse

Il suffit de résoudre le système dont parle le théorème :

- S'il n'y a pas de solution ou si l'ensemble des solutions est infini (décrit à l'aide d'un ou plusieurs paramètres), alors A n'est pas inversible.
- Si on trouve une unique solution, cela prouve que A est inversible, et comme l'unique solution doit être $A^{-1}B$, on en tire la matrice A^{-1} .

Exemple : Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .



Démonstration 20

5 Opérations élémentaires sur les lignes et deuxième méthode de calcul de l'inverse

5.a Traduction des opérations élémentaires en produit matriciel

Les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice vont s'interpréter par des produits matriciels.

Commençons par des exemples : Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{R})$.

$$\text{Calculons : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 3c & 3d \\ e & f \end{pmatrix}$$

Cela revient à faire l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow 3L_2$

Démo 19: $(\Rightarrow)$ Si A est inversible ; alors pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $AX=B \Leftrightarrow X=\underbrace{A^{-1}B}_{\text{unique solution}}$.

$(\Leftarrow)$ Supposons que : $\forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX=B$ admet une solution.

Montrons que A est inversible.

Cherchons $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AM = MA = I_n$.

• Écrivons $C_1, C_2, \dots, C_n$ les colonnes de I_n : $I_n = (C_1 | C_2 | \dots | C_n)$

Par hypothèse $AX=C_i$ a une unique solution $X_i \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$.
(ainsi : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, AX_i = C_i$)

et on pose alors $M = (X_1 | \dots | X_n)$

$$\text{Calculons : } A \times M = \begin{pmatrix} A \end{pmatrix}^X = (AX_1 | \dots | AX_n) = (C_1 | \dots | C_n) = I_n$$

• Calculons :

$$A \times (MA - I_n) = \underbrace{AMA}_{I_n} - A = I_n A - A = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{matrice nulle de } \mathcal{M}_n(\mathbb{K})}}{O}$$

notons $Y_1, \dots, Y_n$ les colonnes de $MA - I_n$: on a donc :

$$\begin{pmatrix} A \end{pmatrix}^X (Y_1 | \dots | Y_n) = A \times (MA - I_n) = O_n = (0 | \dots | 0)$$

donc, $\forall i \in \{1, \dots, n\}, AY_i = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{matrice colonne nulle}}}{O}$

on en voit que l'éq° $AX=O$ a une unique solution ; comme $X=O$ est toujours solution, on en tire que c'est la seule solution.

Donc $\forall i \in \{1, \dots, n\} Y_i = O$.

Donc toutes les colonnes de $MA - I_n$ sont nulles i.e. $MA - I_n = O_n$ d'où $MA = I_n$

• Récapitulons : on a trouvé $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $AM = MA = I_n$ donc A est inversible.

Démo 20: Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, et $B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.
on résout $AX = B$ d'inconnue $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R})$ avec $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ fixés.

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y - z = a \\ x - y + z = b \\ 2x - 2y + z = c \end{cases} \xrightarrow[L_2 \leftrightarrow L_1]{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{cases} x - y + z = b \\ 3x + 2y - z = a \\ 2x - 2y + z = c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftrightarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftrightarrow L_2 - 3L_1} \begin{cases} x - y + z = b \\ 5y - 4z = a - 3b \\ -z = c - 2b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = b + y - z \\ y = \frac{1}{5}(a - 3b + 4z) \\ z = 2b - c \end{cases} \xrightarrow{} \begin{cases} x = b + \frac{1}{5}(a + 5b - 4c) - 2b + c \\ y = \frac{1}{5}(a + 5b - 4c) \\ z = 2b - c \end{cases} \xrightarrow{} \begin{cases} x = \frac{1}{5}a + \frac{1}{5}c \\ y = \frac{1}{5}a + b - \frac{4}{5}c \\ z = 2b - c \end{cases}$$

↑ l'unique solution est $A^{-1} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

Ainsi il y a une unique solution pour chaque $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R})$

Donc A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

↑ Rq: il peut être rassurant de vérifier que $AXA^{-1} = I_m$

$$\text{Calculons : } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\times} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \\ e & f \end{pmatrix}$$

Cela revient à faire l'opération élémentaire $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$\text{Calculons : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{\times} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ 2c+e & 2d+f \end{pmatrix}$$

Cela revient à faire l'opération élémentaire $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$

Généralisons : Soit $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, avec $i \neq j$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Faire une opération élémentaire sur les lignes de A revient à multiplier A à gauche par une matrice particulière :

- $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \neq 0$) avec : $D_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ($\lambda \neq 0$) avec : $T_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ 0 & & \lambda & & 1 \end{pmatrix}$
- $L_i \leftrightarrow L_j$ avec : $P_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \\ & & & & & 0 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$

De même on peut agir sur les colonnes de A en multipliant A à droite par une de ces matrices :

- Faire $A \times D_i(\lambda)$ revient faire l'opération : $C_i \leftarrow \lambda C_i$

$$\begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix}^{\times} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \lambda c & e \\ b & \lambda d & f \end{pmatrix}$$
- Faire $A \times T_{i,j}(\lambda)$ revient faire l'opération : $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ (piège)
$$\begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix}^{\times} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d + \lambda c & f + \lambda e \end{pmatrix}$$

- Faire $A \times P_{i,j}$ revient faire l'opération : $\mathcal{C}_i \leftrightarrow \mathcal{C}_j$
- $$\begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} c & a & e \\ d & b & f \end{pmatrix}$$

5.b Liens avec l'inversibilité

Proposition :

Les matrices de dilatation $D_i(\lambda)$, de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ et de permutation $P_{i,j}$ sont inversibles.



Démonstration 21

Conséquence : Si une matrice carrée A' est obtenue à partir d'une matrice A par une opération élémentaire, A est inversible si et seulement si A' est inversible.

(En effet, A' s'obtient à partir de A par multiplication, à gauche ou à droite, par une matrice inversible, ce qui préserve l'inversibilité).

Ainsi, les opérations élémentaires préservent l'inversibilité.

Allons plus loin : imaginons qu'on passe de la matrice A à la matrice A' par une série d'opérations élémentaires uniquement sur les lignes.

- Ces opérations sur les lignes correspondent à des multiplications à gauche par des matrices $E_1, \dots, E_k$ (matrices de dilatation, de transvection ou de permutation). Autrement dit, on a

$$E_k \dots E_1 A = A'$$

- Pour récupérer le résultat de $E_k \dots E_1$, rien de plus simple ! Il suffit d'effectuer les mêmes opérations élémentaires, mais à partir de I_n au lieu de A : la matrice obtenue sera bien :

$$E_k \dots E_1 I_n = E_k \dots E_1.$$

Remarque : ceci est également valable si on décide de ne faire que des opérations sur les colonnes ; il s'agira alors de multiplications à droite par des E_i .

Ces considérations permettent (enfin !) de démontrer la proposition sur l'inversibilité des matrices triangulaires :

Proposition :

Une matrice triangulaire T est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Dans ce cas : si T était triangulaire supérieure, T^{-1} aussi ; si T était triangulaire inférieure, T^{-1} aussi ; et les coefficients diagonaux de T^{-1} sont les inverses de ceux de T .



Démonstration 22

Démo 2.1 : • Pour $\lambda \neq 0$, $D_i(\lambda)$ est inversible car elle est diagonale et tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

• $P_{i,j}$ est inversible car on vérifie aisément que $P_{i,j} \times P_{i,j}^{-1} = I_n$: cela donne l'inversibilité et que $P_{i,j}^{-1} = P_{i,j}$.

• De même pour $T_{i,j}(\lambda)$: $T_{i,j}(\lambda) \times T_{i,j}(-\lambda) = T_{i,j}(-\lambda) \times T_{i,j}(\lambda) = I_n$ (admis)

donc $T_{i,j}(\lambda)$ est inversible d'inverse $T_{i,j}(-\lambda)$.

En conséquence, comme l'inversibilité d'une matrice carrée est liée à l'unicité de la solution d'un système associé, cela prouve le résultat intuitif suivant :

Proposition :

Un système linéaire triangulaire possède une unique solution si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont non nuls.

5.c Deuxième méthode de calcul de l'inverse

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Effectuons les opérations élémentaires sur les lignes dictées par l'algorithme du pivot de Gauss, à la fois sur A et sur I_n .

À partir de A , on arrive alors à une matrice A' triangulaire supérieure, qui est inversible si et seulement si A l'est (c.f 5.b). D'où deux cas :

- Si l'un des coefficients diagonaux de la matrice triangulaire est nul, alors celle-ci n'est pas inversible et donc A non plus.
- Si tous les coefficients diagonaux de la matrice triangulaire sont non nuls, alors celle-ci est inversible et donc A aussi.

Dans le deuxième cas, on peut alors poursuivre le calcul par opérations sur les lignes pour transformer la matrice A' en I_n ... tout en continuant de faire les opérations en simultané sur la matrice issue de I_n . D'après ce qui a été dit en 5.b :

- Cela signifie que $MA = I_n$ avec M inversible (produit de matrices $E_k \dots E_1$).
Nécessairement, $M = A^{-1}$!!
(car on sait que A est inversible donc on peut multiplier $MA = I_n$ par A^{-1} à droite)
- Et justement, la matrice obtenue à partir de I_n , en faisant les mêmes opérations en simultané, sera $MI_n = M$, autrement dit c'est A^{-1} !

D'où la 2^e méthode pour prouver l'inversibilité et calculer l'inverse :

- On applique la méthode du pivot de Gauss sur A et simultanément sur I_n , placée à droite.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_n$$

- On obtient alors une matrice triangulaire supérieure à partir de A :

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} * & * & \dots & * \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ * & * & \dots & * \end{pmatrix} \text{ matrice modifiée}$$

- Cas 1 : Si la matrice triangulaire a (au moins) un coefficient diagonal nul, alors elle n'est pas inversible, donc A non plus.
- Cas 2 : Si tous les coefficients diagonaux de la matrice triangulaire sont non nuls, alors elle est inversible, donc A aussi.

- Dans le cas 2, on poursuit les opérations sur les lignes pour obtenir I_n à partir de A : on met des 1 sur la diagonale et on crée des 0 au dessus de la diagonale, colonne par colonne, en partant de la dernière.

On fait aussi les mêmes opérations sur la matrice issue de I_n .

$$I_n \rightarrow \begin{pmatrix} & & \vdots & \\ & & \vdots & \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} & & \vdots & \\ & & \vdots & \\ * & * & \dots & * \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ * & * & \dots & * \end{pmatrix} \leftarrow \text{c'est } A^{-1}!$$

Remarque :

On peut aussi appliquer la méthode du pivot de Gauss en ne faisant que des opérations sur les colonnes. On a alors les mêmes résultats : A est inversible si et seulement si la matrice triangulaire obtenue l'est ; en poursuivant jusqu'à obtenir I_n , on obtient A^{-1} en faisant depuis le début les mêmes opérations à partir de I_n .

 Il ne faut pas mélanger les opérations sur les lignes et sur les colonnes lorsque vous calculez A^{-1} !

Exemples :

Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles ; si oui, calculer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Démonstration 23

Démo 23:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

A' est triangulaire supérieure et tous ses coeff. diagonaux sont non nuls donc A' est inversible.

Comme on a obtenue A' à partir de A par opérations élémentaires A est également inversible.

$$L_2 \leftarrow \frac{1}{2} L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2} L_3 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3/2 & 1 & -1/2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/2 & 2 & -3/2 \\ -3/2 & 1 & -1/2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{3}L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a obtenu à partir de B, par opération élémentaire, une matrice triangulaire mais non inversible car elle a un 0 sur la diagonale.

Donc B n'est pas inversible!

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftrightarrow L_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On peut s'arrêter ici et réécrire comme la matrice A, pour expliquer que A est inversible, ou bien...

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow -L_2$$

$$L_3 \leftarrow \frac{L_3}{2}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + L_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

On a obtenu I_3 , qui est inversible, à partir de C par opérations élémentaires, donc C est inversible!

$$\text{et } C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Faisons un exemple avec les colonnes : Prenons la matrice A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} C_2 &\leftarrow C_2 + C_1 \\ C_3 &\leftarrow C_3 - C_1 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

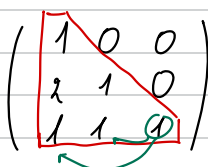
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_2 \leftarrow \frac{1}{2} C_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_3 \leftarrow C_3 - C_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -9/2 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_2 \leftarrow C_2 - C_3$$

$$C_1 \leftarrow C_1 - C_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 5/2 & 2 & -3/2 \\ 1/2 & 1 & -1/2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_1 \leftarrow C_1 - 2C_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -3/2 & 2 & -3/2 \\ -3/2 & 1 & -1/2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Par des opérations élémentaires sur les colonnes, on a obtenu I_3 à partir de A , et I_3 est inversible.

Donc A est inversible et

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/2 & 2 & -3/2 \\ -3/2 & 1 & -1/2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Plan du cours

I	Systèmes linéaires	1
1	Définition, vocabulaire	1
2	Systèmes triangulaires et échelonnés	2
3	Opérations élémentaires	3
4	Résolution par l'algorithme du pivot de Gauss	4
5	Exemples de systèmes à paramètres	6
II	Matrices	7
1	Définitions	7
1.a	L'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	7
1.b	Zoologie des matrices	8
2	Opérations sur les matrices	9
2.a	Combinaisons linéaires (lois + et .)	9
2.b	Produit matriciel	10
2.b.i	Produit d'une matrice par une matrice colonne	10
2.b.ii	Généralisation à deux matrices rectangulaires	13
2.b.iii	Propriétés du produit matriciel	15
2.c	Transposition	15
3	Matrices carrées	16
3.a	Puissances d'une matrice carrée	16
3.b	Sous-ensembles stables	17
3.c	Matrices symétriques, matrices antisymétriques	19
4	Matrices carrées inversibles	19
4.a	Introduction	19
4.b	Définition, premiers exemples	20
4.c	Premières propriétés	21
4.d	Lien avec les systèmes et 1 ^{re} méthode de calcul	22
5	Opérations élémentaires sur les lignes et deuxième méthode de calcul de l'inverse	22
5.a	Traduction des opérations élémentaires en produit matriciel	22
5.b	Liens avec l'inversibilité	24
5.c	Deuxième méthode de calcul de l'inverse	25